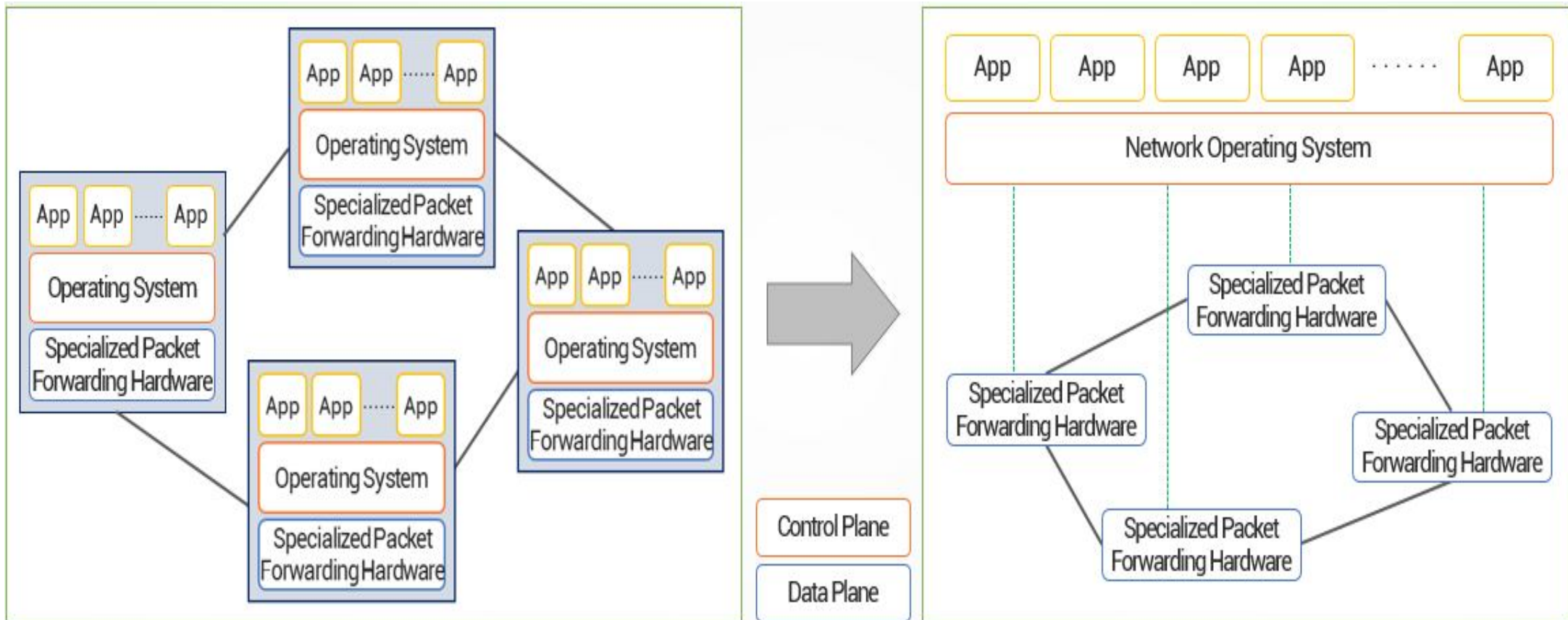


모듈 3. 네트워크 가상화

Software-Defined Networking(SDN)

- 소프트웨어 정의 네트워크
- 네트워크 장비에서 하드웨어와 소프트웨어 기능을 분리
- 기존 스위치 구조는 데이터 포워딩을 담당하는 계층과 그것을 컨트롤하는 계층이 통합
 - 데이터 전송을 담당하는 Data Plane 영역(HW)
 - 운영체제 기능을 담당하는 Control Plane 영역(SW)
 - 향상된 네트워크 기능을 담당하는 Application 영역(SW)
- SDN은 두 계층을 물리적으로 분리
 - 제어평면(control plane)과 전달평면(data plane)을 분리(decoupling) 하는 개념
 - 중앙의 controller가 연산을 수행하면 그 결과(flow table)를 각 스위치가 받아 수행

Software-Defined Networking(SDN)



SDN 사용 목적

- 하드웨어 중심의 네트워크 관리에서 벗어나 관리 비용을 줄이고 효율성을 높임
 - ① 중앙 집중식 네트워크 관리 및 자동화
 - SDN Controller를 통해 네트워크 장비를 한곳에서 통제하고 실시간 트래픽 모니터링이 가능
 - 프로그램을 활용하여 반복적 네트워크를 자동화하여 NetDevOpe 환경 구축이 가능
 - 명령어 하나로 일관된 보안 및 운영 정책을 네트워크 전체에 즉시 적용 할 수 있음
 - ② 비용 절감과 운영 효율화
 - 저렴한 화이트박스 스위치를 사용하여 초기 인프라 구축 비용 절감
 - 네트워크 관리가 간소화되고 자동화 됨에 따라 휴먼 에러 감소
 - ③ 보안 및 클라우드 연동 강화
 - 온프레미스 인프라와 public 클라우드 환경을 소프트웨어 기반으로 연결해 대규모 데이터 센터 운영에 필수적

SDN 적용환경

- 하드웨어 중심의 네트워크 관리에서 벗어나 관리 비용을 줄이고 효율성을 높임
 - ① 데이터센터
 - 저렴한 화이트박스 스위치를 사용하여 초기 인프라 구축 비용 절감
 - 네트워크 관리가 간소화되고 자동화 됨에 따라 휴먼 에러 감소
 - ② 기업 내부 사내망
 - ③ 대학교 학내망

1) Control plane과 Data plane의 Decoupling



기존 장비는 벤더사가 H/W와 S/W까지 제공

-> BlackBox

SDN방식은 장비만 벤더 이용

소프트웨어는 오픈소스 + 전문업체 S/W

-> WhiteBox

블랙박스 네트워크 장비 (Traditional / Proprietary)

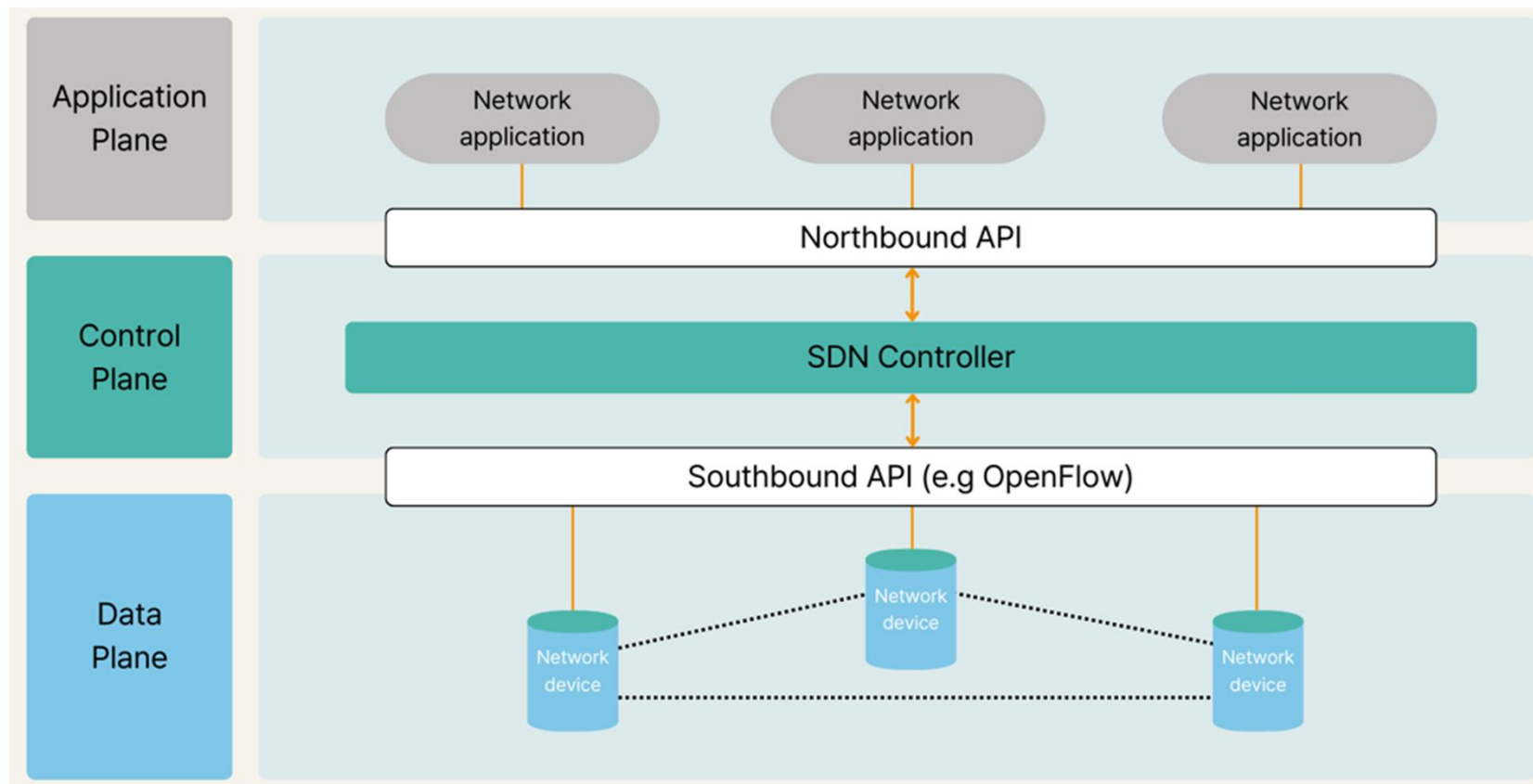
- 전통적인 대기업 브랜드의 네트워크 장비들
 - 예: Cisco, Juniper, Arista 등
- 하드웨어 장비와 네트워크 운영체제(NOS)를 제조사가 묶어서(Bundled) 판매하는 방식
 - 상자 내부가 닫혀 있어 사용자가 수정할 수 없기 때문에 '블랙박스'라고 부름
- 제조사가 하드웨어와 소프트웨어를 완벽하게 최적화했기 때문에 극도로 안정적
 - 문제 발생 시 제조사로부터 일원화된 고품질 기술 지원(A/S)을 받을 수 있음
- 장비 가격과 라이선스 비용이 매우 비쌈
- 특정 제조사 기술에 종속되는 벤더 록인(Vendor Lock-in) 현상이 발생
- 다른 회사 장비와 연동하기 까다로움

화이트박스 네트워크 장비 (Open / Disaggregated)

- 대형 클라우드 데이터 센터(구글, 메타, AWS 등)를 중심으로 확산된 개방형 네트워크 장비
 - ① 범용 칩셋(Broadcom 등)을 사용해 만든 표준 하드웨어(Bare-metal)를 구매
 - ② 구매한 하드웨어에 사용자가 원하는 네트워크 운영체제(NOS)를 설치
- 속이 투명하게 공개되어 있고 제어할 수 있어 '화이트박스'라고 함
- 하드웨어 거품이 빠져 비용이 블랙박스 장비 대비 절반 이하로 저렴
 - 오픈소스 네트워크 OS나 기업 맞춤형 OS를 쓸 수 있어 무한한 확장성과 자동화가 가능
 - 특정 제조사에 의존적이지 않음
- 하드웨어와 소프트웨어 제조사가 달라, 문제 발생 시 원인을 직접 찾아 해결 (유지보수의 어려움)
- 따라서 대규모 전문 엔지니어 팀을 보유한 대기업/클라우드 기업이 주로 도입

2) SDN Architecture

- SDN의 네트워크 구조는 3개의 Layer로 분리
 - Application plane, Control plane, Data plane
- Layer는 Open Interface를 통해 통신
 - Control layer와 infrastructure layer간 interface 는 Southbound API
 - Control layer와 application layer간 interface를 northbound API



Data plane

- Infrastructure Layer, 실제 데이터 전송을 담당하는 하드웨어 층
- physical network devices 또는 virtual network devices들로 구성
- SDN은 infrastructure layer를 마치 현대의 네트워크 장비가 동작하는 것처럼 운영하는 것에 목적 infrastructure를 두고 big switch라 부르기도 함
- 개별 스위치들(또는 big switch)은 control plane과 일관된 정보를 주고 받아야 함
- 이를 위한 가장 일반적으로 사용되는 것이 OpenFlow임

Control plane

- SDN의 핵심층으로 SDN controller라 부름
- 네트워크 제어 및 관리 기능을 가짐
- Topology Management, Path Management, Link Discovery, Flow Management, Routing, Security, Monitoring 기능을 가짐

Application plane

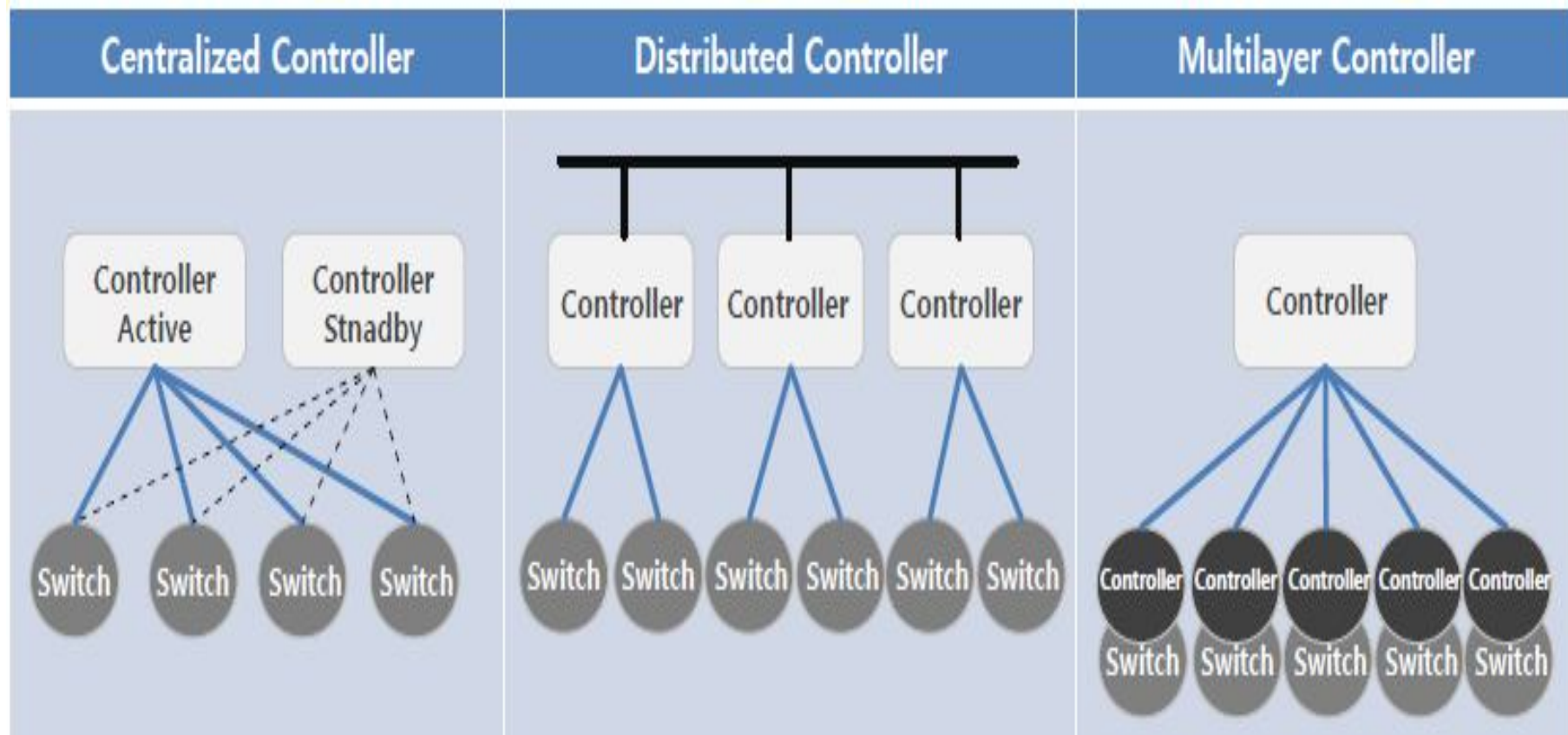
- 서비스 사업자들마다 차별화된 애플리케이션 제공
- 애플리케이션들의 주요 서비스
 - 보안 및 접근제어 : 방화벽, IDS, 모니터링 애플리케이션들을 통해 비정상적인 트래픽을 차단하고 보안 정책을 동적으로 적용
 - 로드밸런싱 : 특정 네트워크 장비나 서버에 트래픽이 집중되지 않도록 유연하게 트래픽 분산
 - 트래픽 관리 : 네트워크 흐름을 분석하고 혼잡을 피하기 위한 최적의 경로를 실시간으로 지정

[Application/Control/Data plane의 관계성]

VPN 정책 설정을 Application plane에서 제시하면 그 정책에 따라 control plane이 정보 수집에 flow table을 생성해 data plane에 넘기면 해당 설정에 따라 데이터 전송을 담당

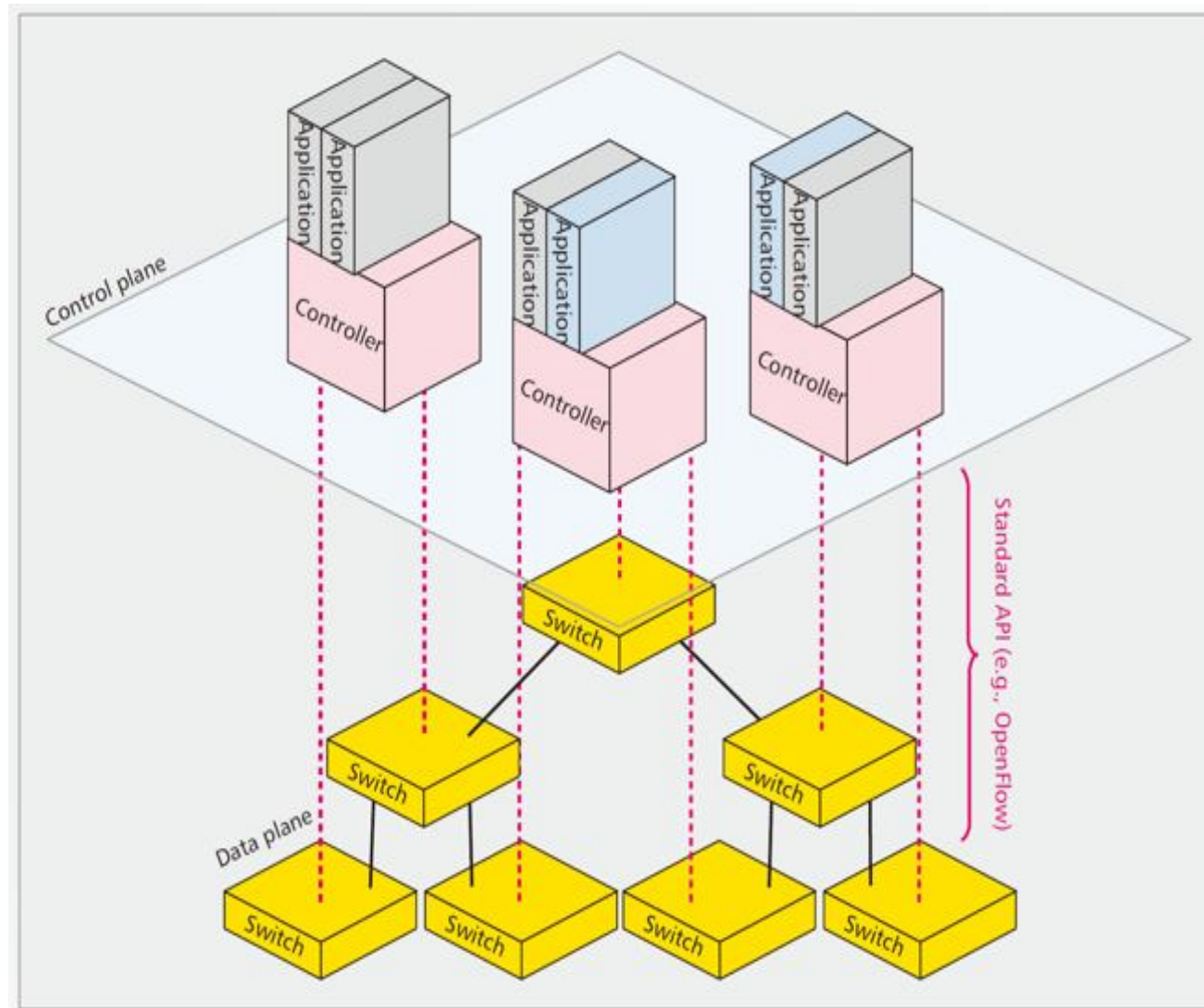
3) SDN controller의 3가지 구현 방식

- 중앙 집중(centralized), 분산(distributed), 다계층(multilayer) 방식으로 나뉨



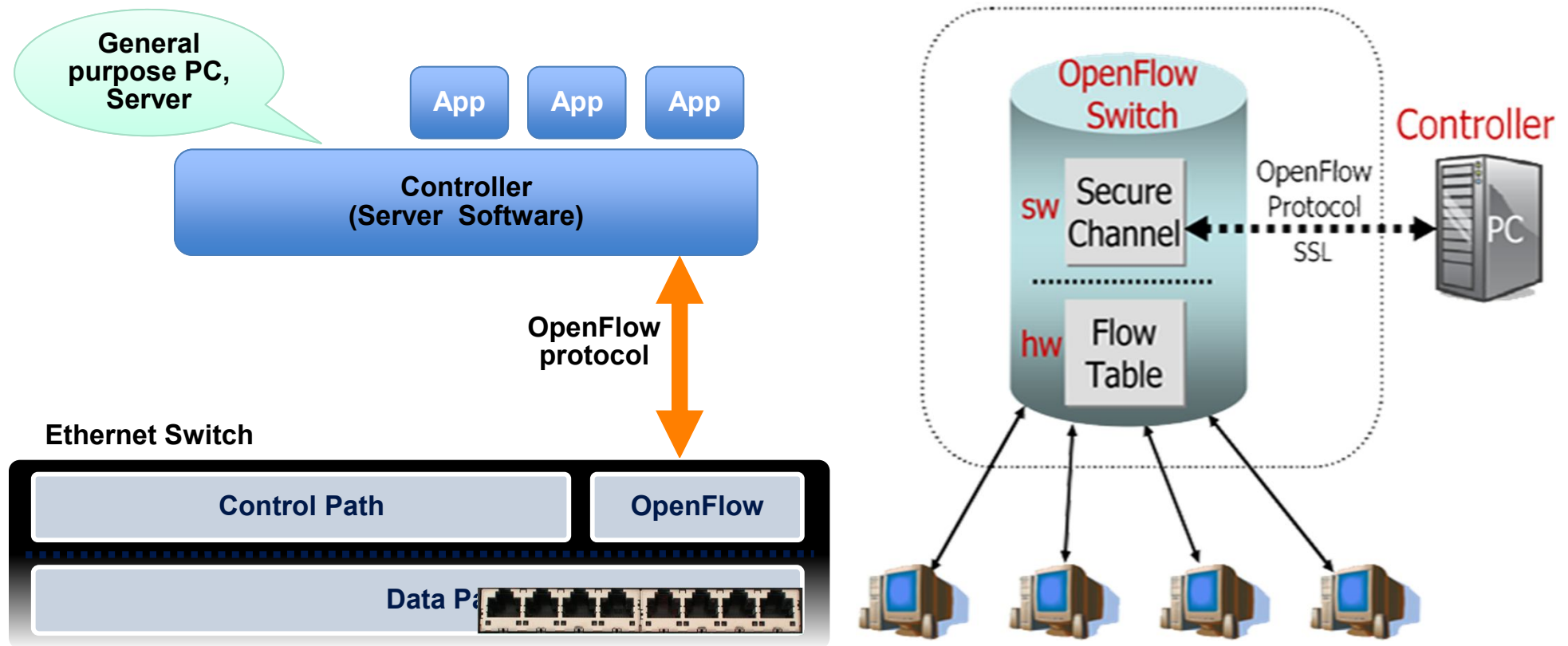
4) OpenFlow

OpenFlow는 SDN 기술 중 하나로, Control Plane과 Data Plane의 상호작용을 위한 프로토콜

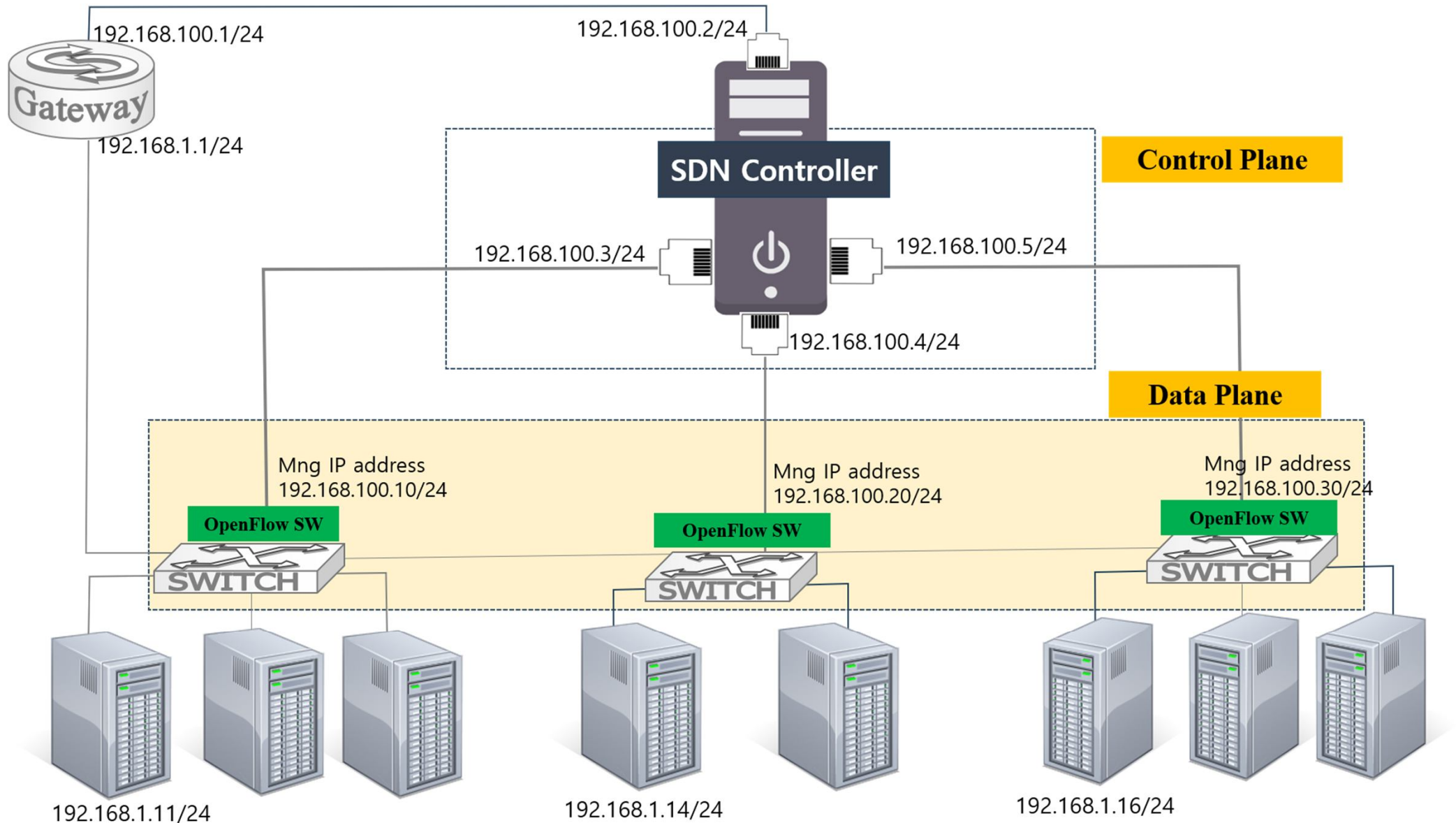


OpenFlow Component

- Controller
- OpenFlow Network Device
 - Flow Table : Packet을 전송하기 위해 Controller에서 받는 정책
 - Secure Channel : OpenFlow 장비와 Controller 간의 통신 통로

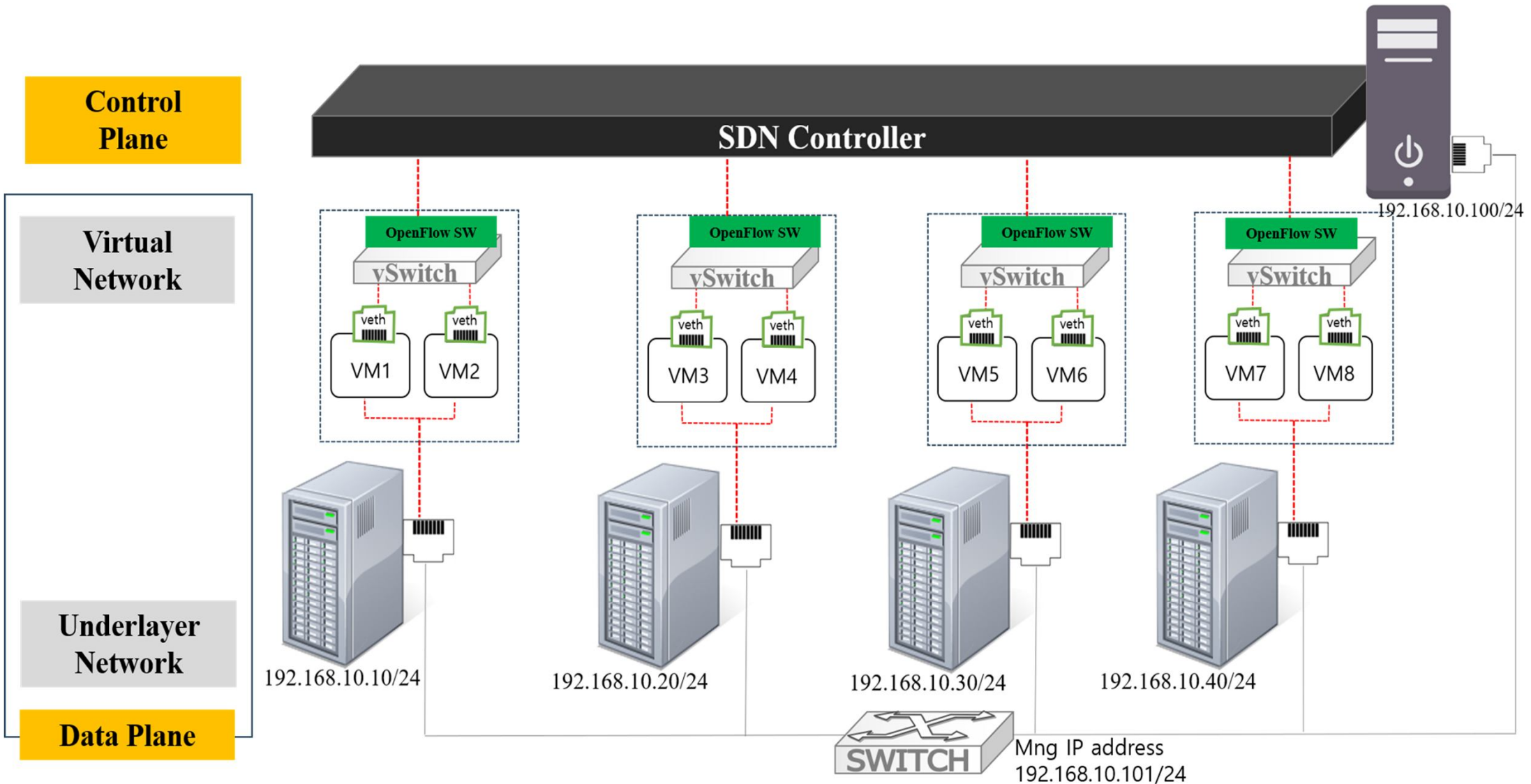


물리적 네트워크 & SDN 구현



* OpenFlow Switch : OpenFlow 프로토콜을 펌웨어로 추가한 스위치

가상화 네트워크 & SDN 구현

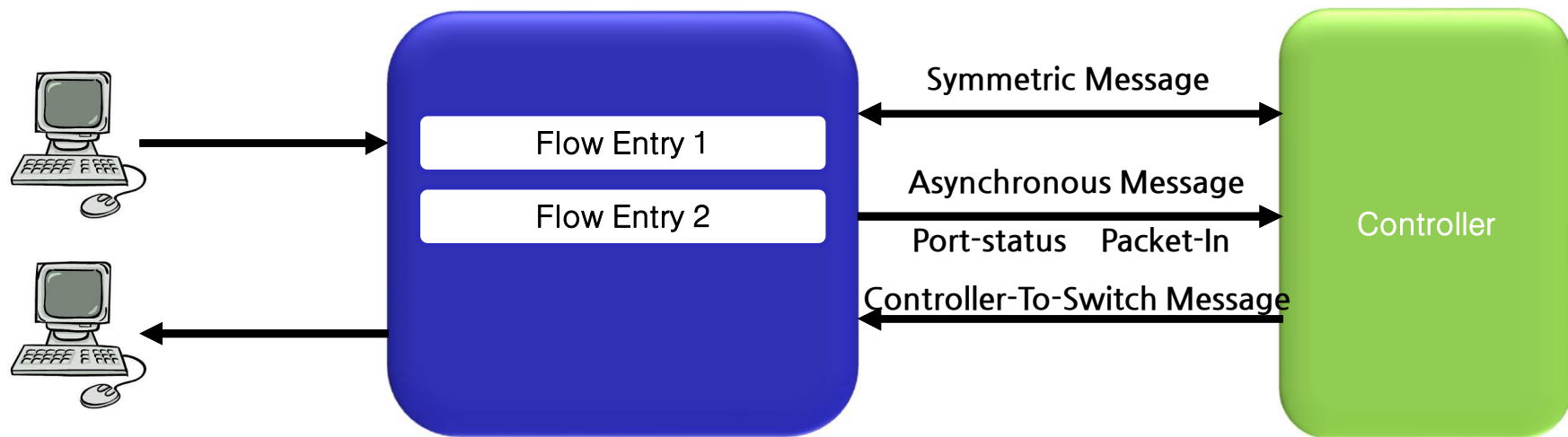


SDN Controller

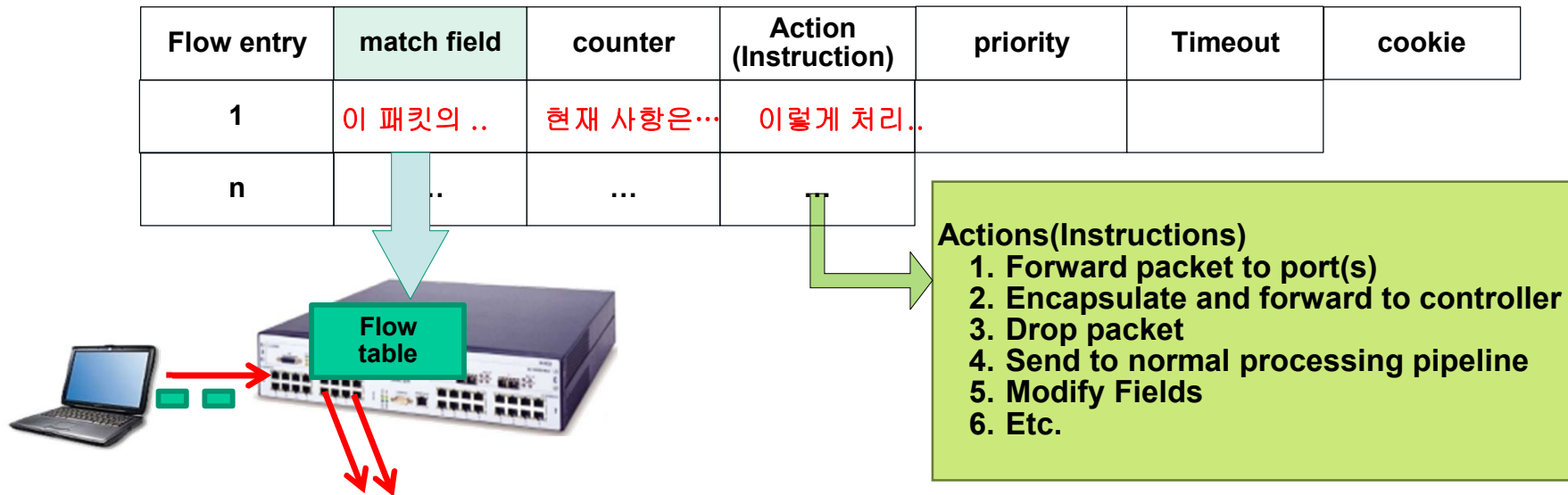
- Cisco Systems : Catalyst Center, Crosswork Network Controller/ APIC
- VMware by Broadcom : VMware NSX
- Arista Networks : Arista CloudVision

OpenFlow Process

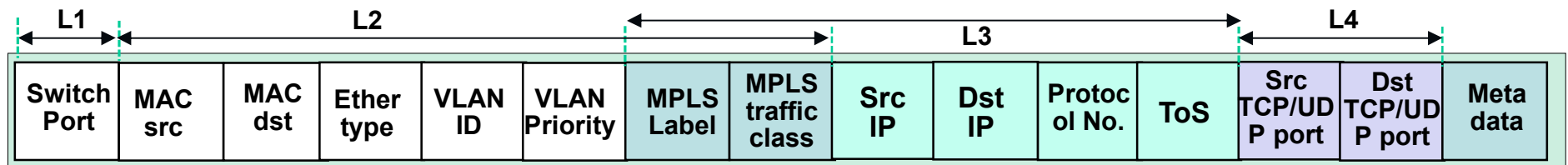
- OpenFlow Device와 Controller 간의 session 연결
- Controller는 OpenFlow Device에 초기 Flow Table정보 전송
- OpenFlow Device가 Packet 수신 시, Flow Table에서 Match 정보 확인 후, Match되는 Table이 없으면 Controller로 전송
- Controller에서 해당 Packet을 확인해서 최적화 된 Flow Table을 전송
- Flow matching을 통해 정의된 Action 수행 (Action: Forward/Drop/Modify /Enqueue)



Flow table



- Match field= L1~L4 header information
 - OpenFlow 1.0 → 12 tuples
 - OpenFlow 1.1 → 15 tuples
 - OpenFlow 1.3 → 40 tuples (158 bytes)



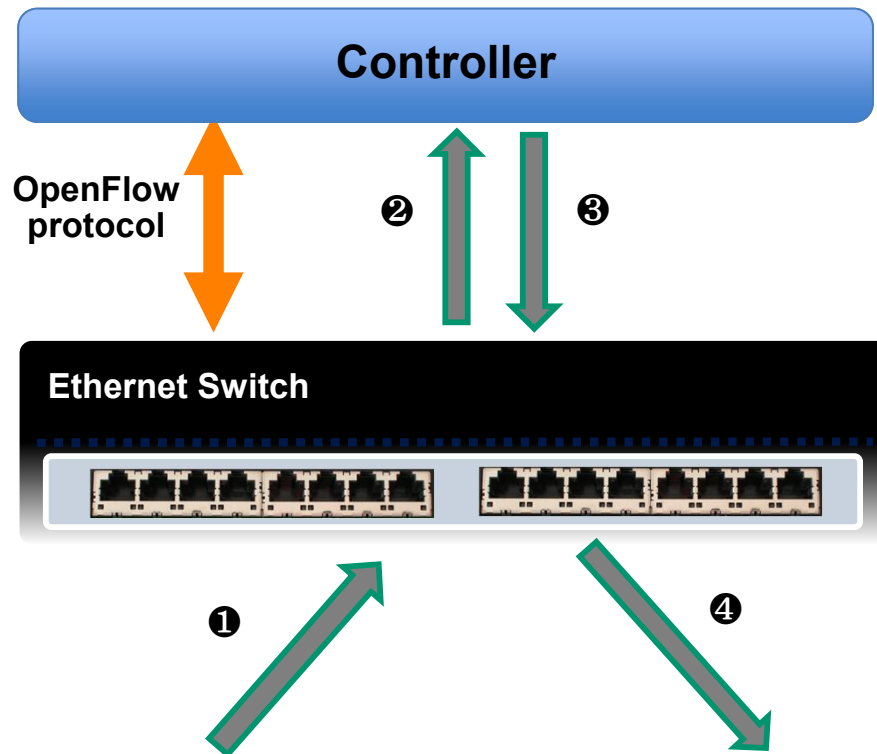
Flow table

- Wild card (*) means “does not matter” - not important field

Operation Mode	Switch Port	MAC src	MAC dst	Ether type	VLAN ID	Src IP	Dst IP	Proto No.	TCP S_port	TCP D_port	Action	Counter
Switching	*	*	00:1f..	*	*	*	*	*	*	*	Port1	243
Flow Switching	Port3	00:20..	00:2f..	0800	vlan1	1.2.3.4	1.2.3.9	4	4666	80	Port7	123
Routing	*	*	*	*	*	*	1.2.3.4	*	*	*	Port6	452
VLAN Switching	*	*	00:3f..	*	vlan2	*	*	*	*	*	Port6 Port7 Port8	2341
Firewall	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	Drop	544
Default Route	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Port1	1364

Packet Forwarding Method

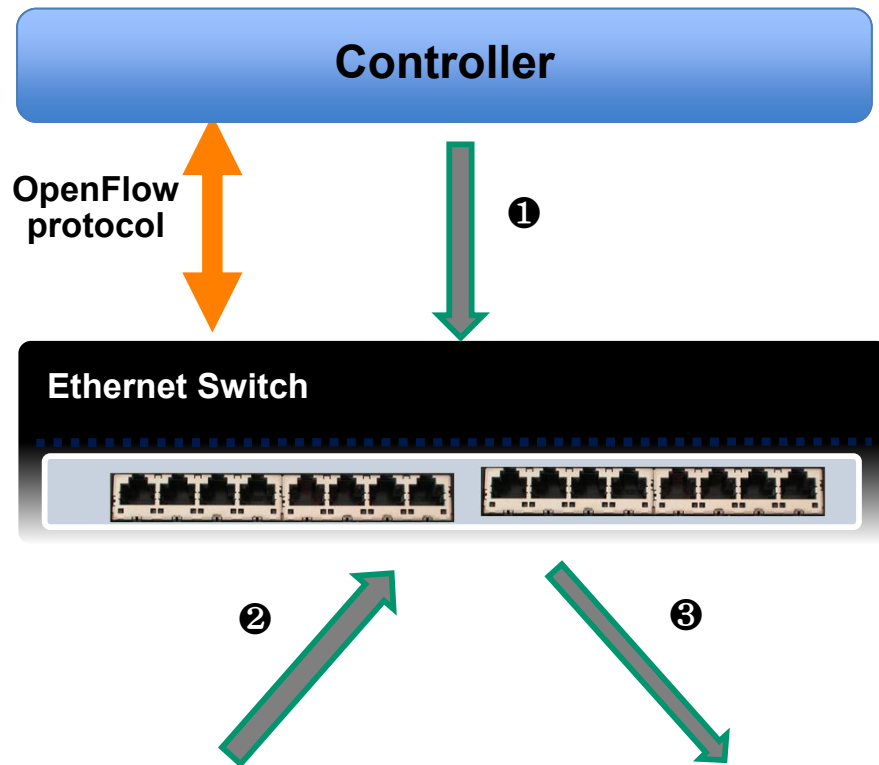
[ReActive 방식]



- 패킷이 스위치에 도착하면 스위치에서는 패킷에 대한 경로를 알지 못하므로 controller로 전송
 - Controller에 의해서 파악된 최적의 경로로 패킷이 전송되도록 해당 스위치에 flow table을 전송
- *flow setup이 되는 동안 길지 않지만 latency가 발생

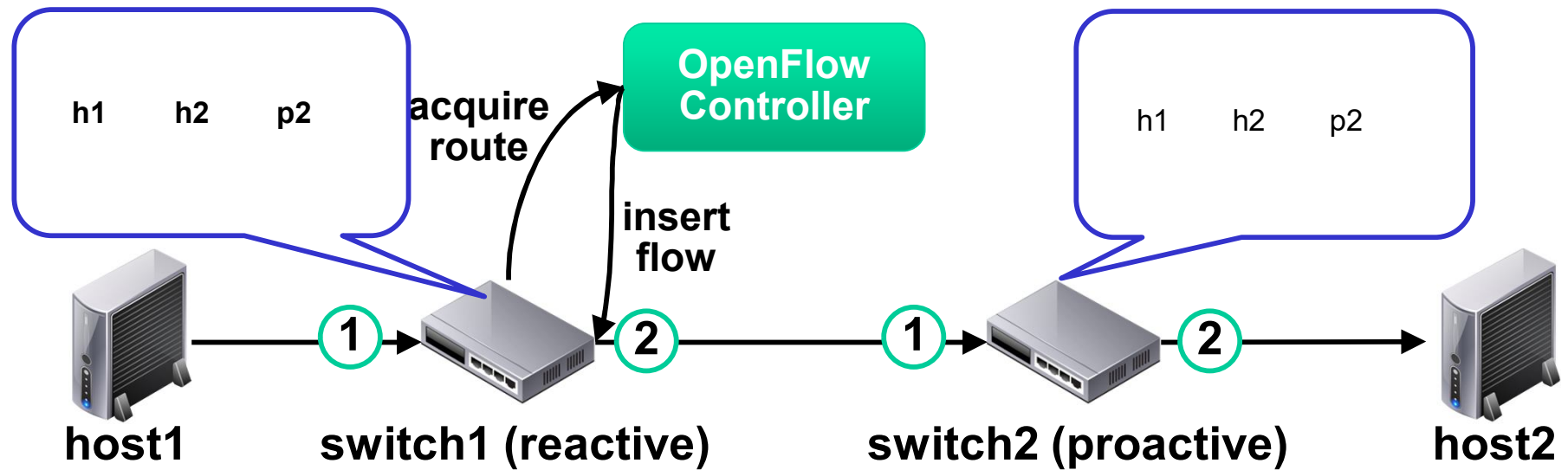
Packet Forwarding Method

[ProActive 방식]

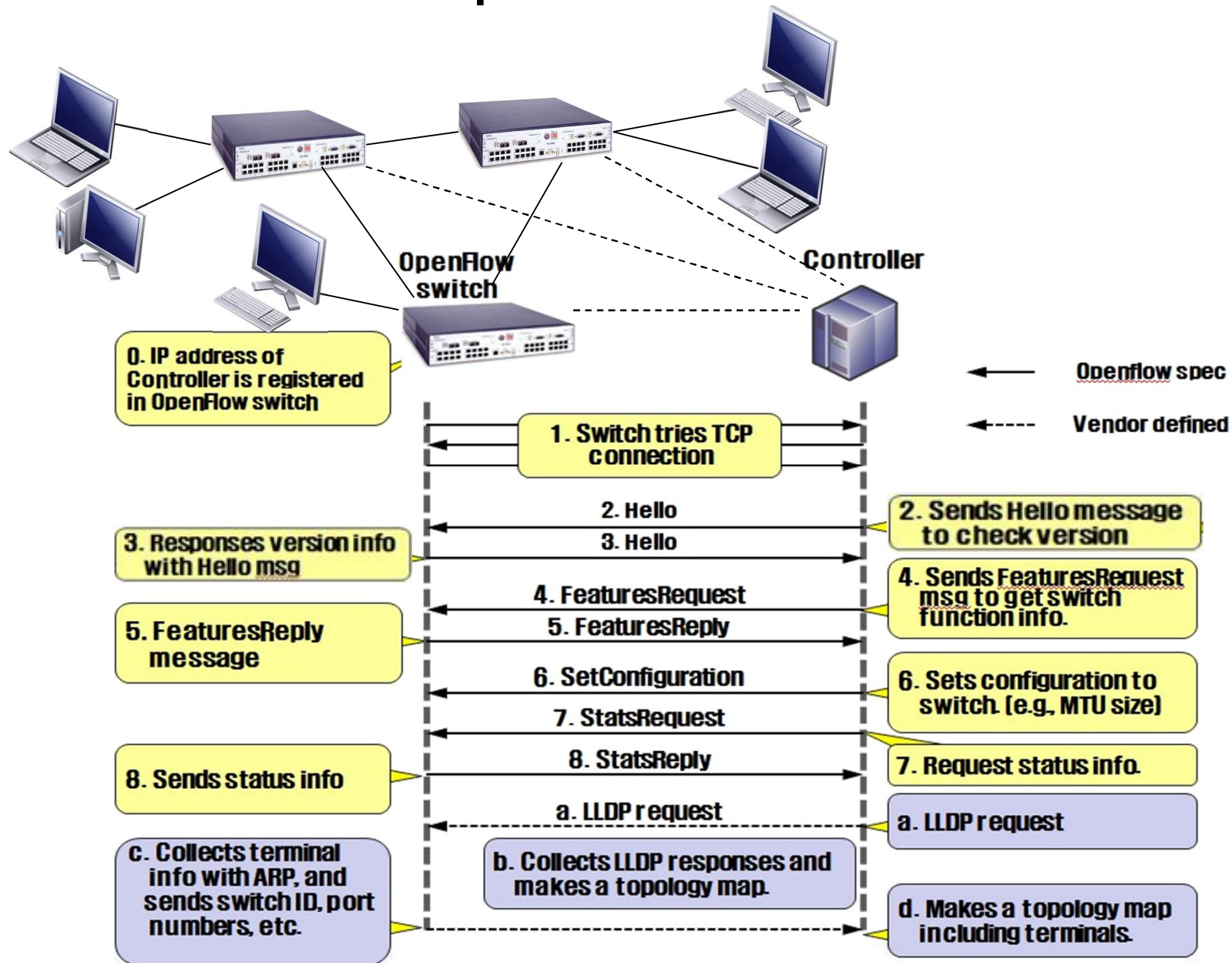


- Controller가 패킷이 오기전에 미리 flow table을 스위치에 전송
- 패킷이 스위치에 도착하며 flow table이 있으므로 flow setup time이 불필요

Packet Forwarding Method

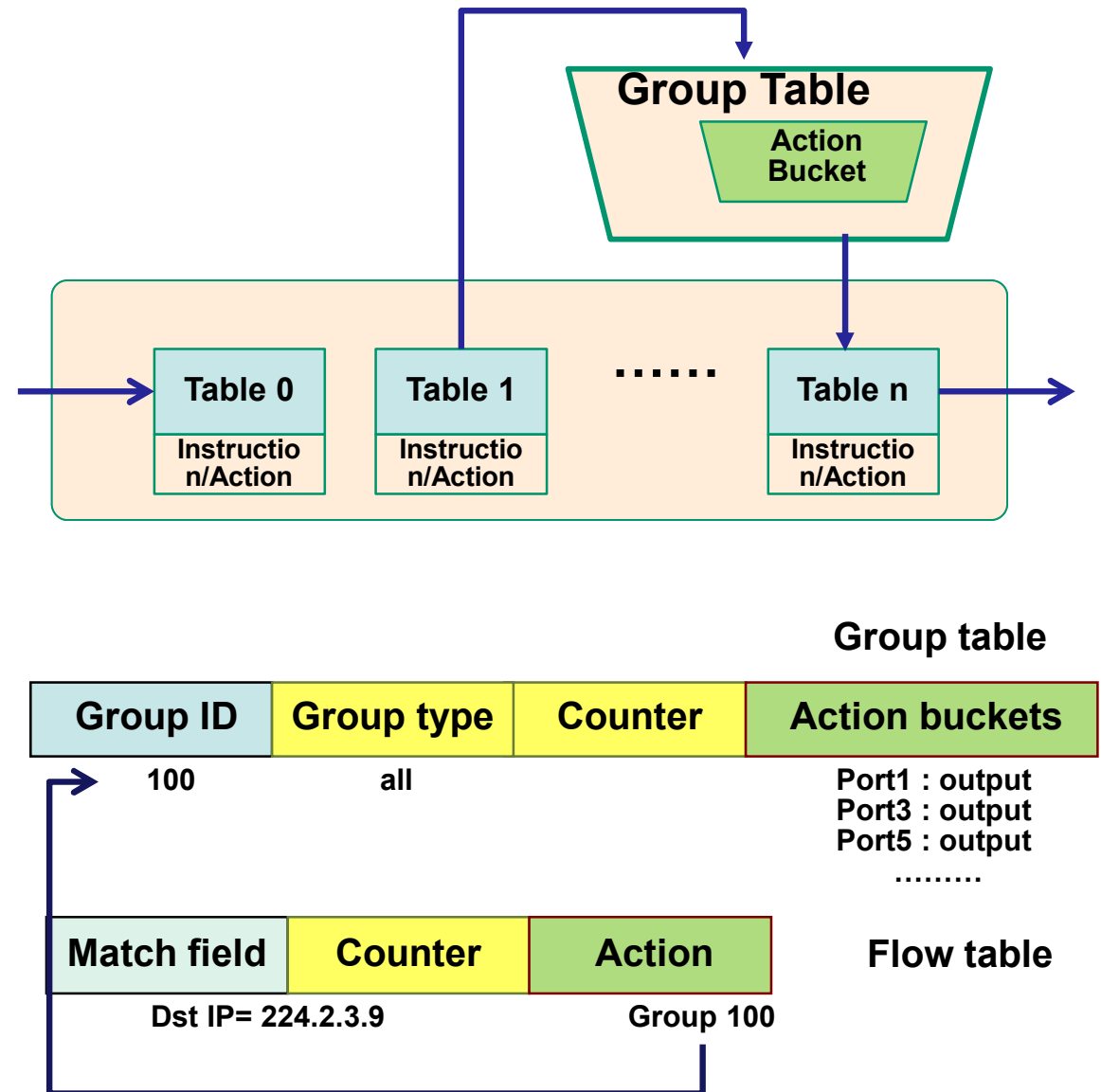
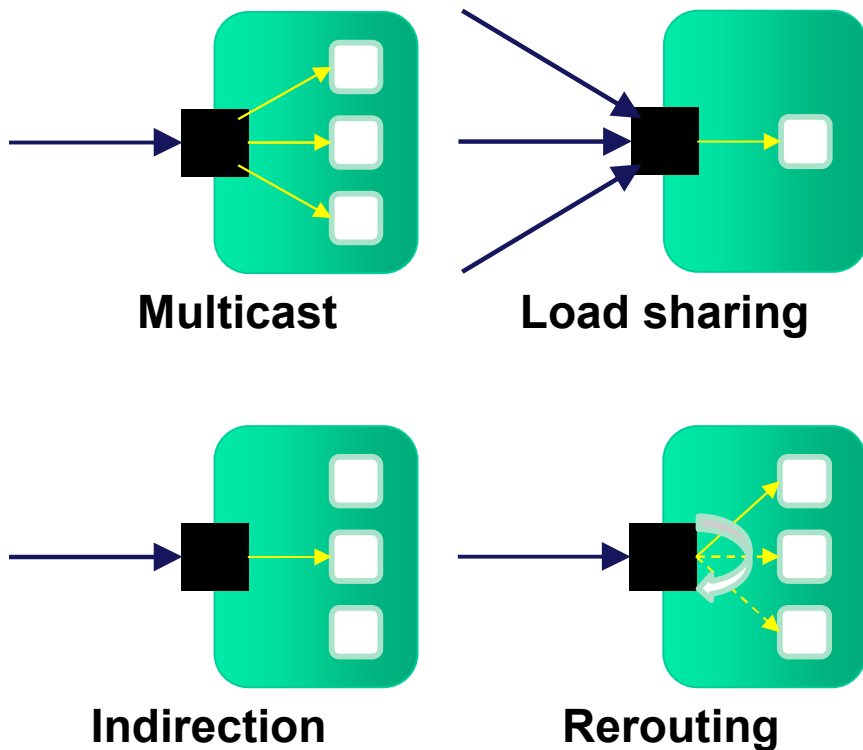


Communication in OpenFlow



Group Table & Types (version 1.1)

- All: multicast
- Select: load sharing
- Indirect: simple indirection
- Fast-failover: rerouting



OpenFlow Group Table

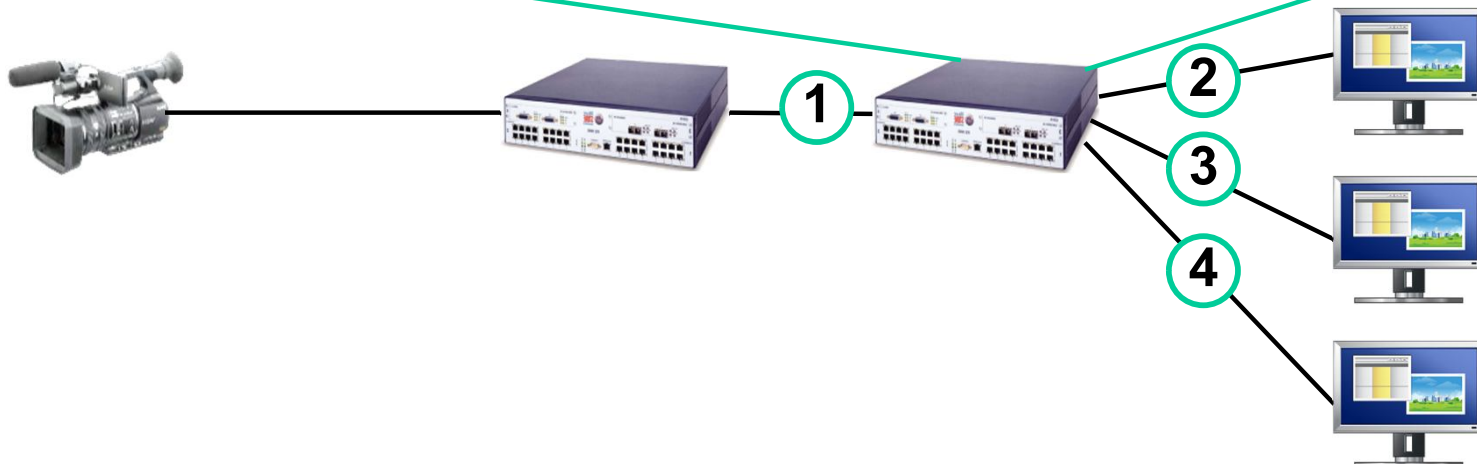
- Multicast
- Type=all

Group Table

Group ID	Group Type	Counter	Action Buckets
100	All	999	Port2, Port3, Port4

Flow Table

Switch Port	MAC src	MAC dst	Ether Type	VLAN ID	Src IP	Dst IP	Proto No.	TCP S Port	TCP D Port	Action
*	*	00:FF:...	*	*	*	*	*	*	*	Port 6
Port 1	*	*	0800	*	224...	224...	4	4566	6633	Group 100



Communication in OpenFlow

Load Balancing

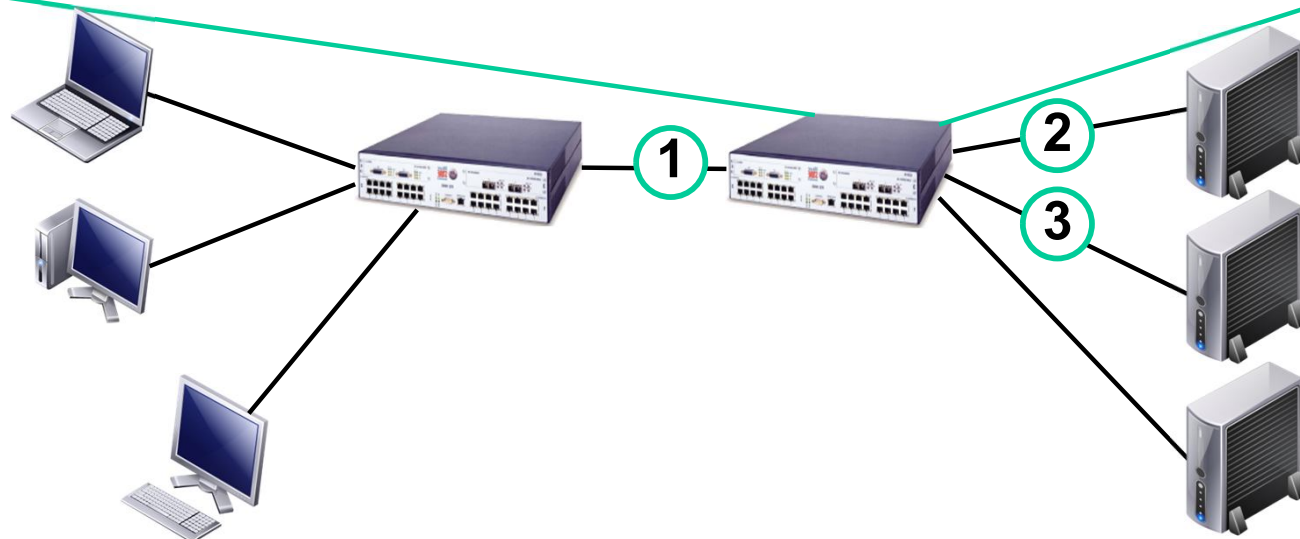
- Type=select

Flow Table

Switch Port	MAC src	MAC dst	Ether Type	VLAN ID	Src IP	Dst IP	Proto No.	TCP S Port	TCP D Port	Action
*	*	00:FF:...	*	*	*	*	*	*	*	Port 1
Port 1	*	*	0800	*	1.2.3 ...	*	4	*	80	Group 100

Group Table

Group ID	Group Type	Counter	Action Buckets
100	Select	999	Port2, Port3



Communication in OpenFlow

Indirection

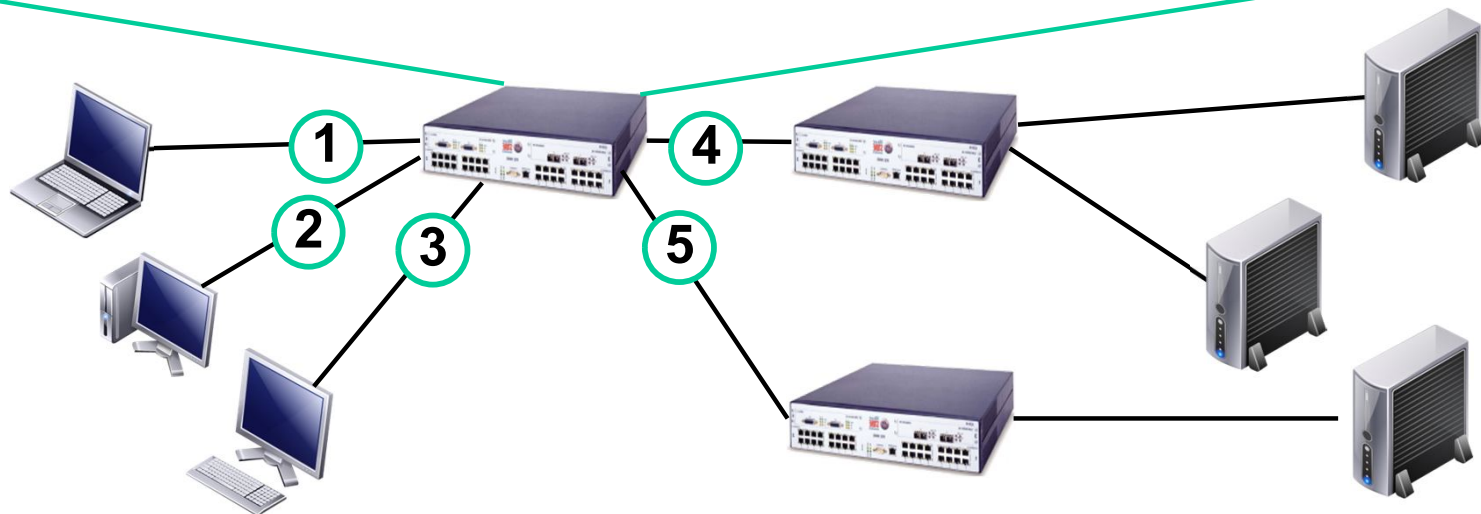
- Type=indirect

Group Table

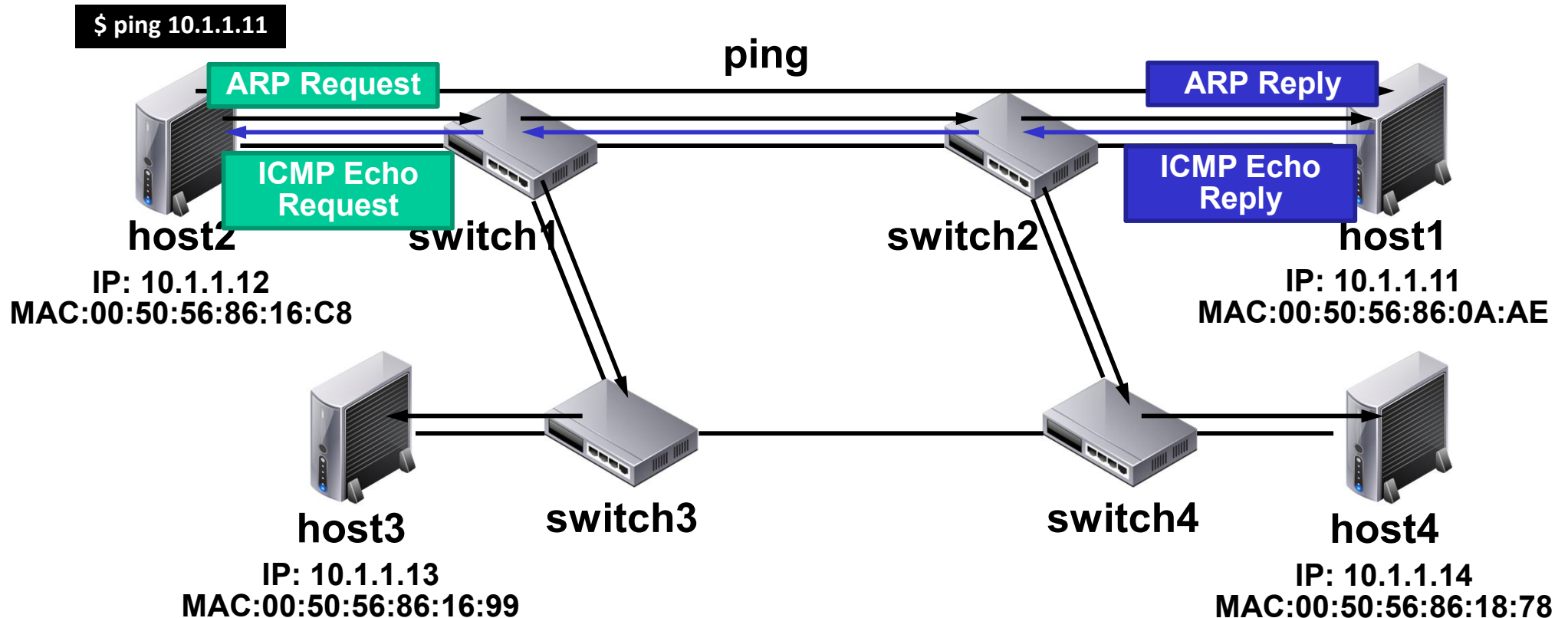
Group ID	Group Type	Counter	Action Buckets
100	Indirect	777	Port 5

Flow Table

Switch Port	MAC src	MAC dst	Ether Type	VLAN ID	Src IP	Dst IP	Proto No.	TCP S Port	TCP D Port	Action
*	00:FF...	*	0800	*	1.2.2...	11.1...	*	*	*	Group 100
*	00:FF...	*	0800	*	1.2.3...	11.1...	*	*	*	Group 100



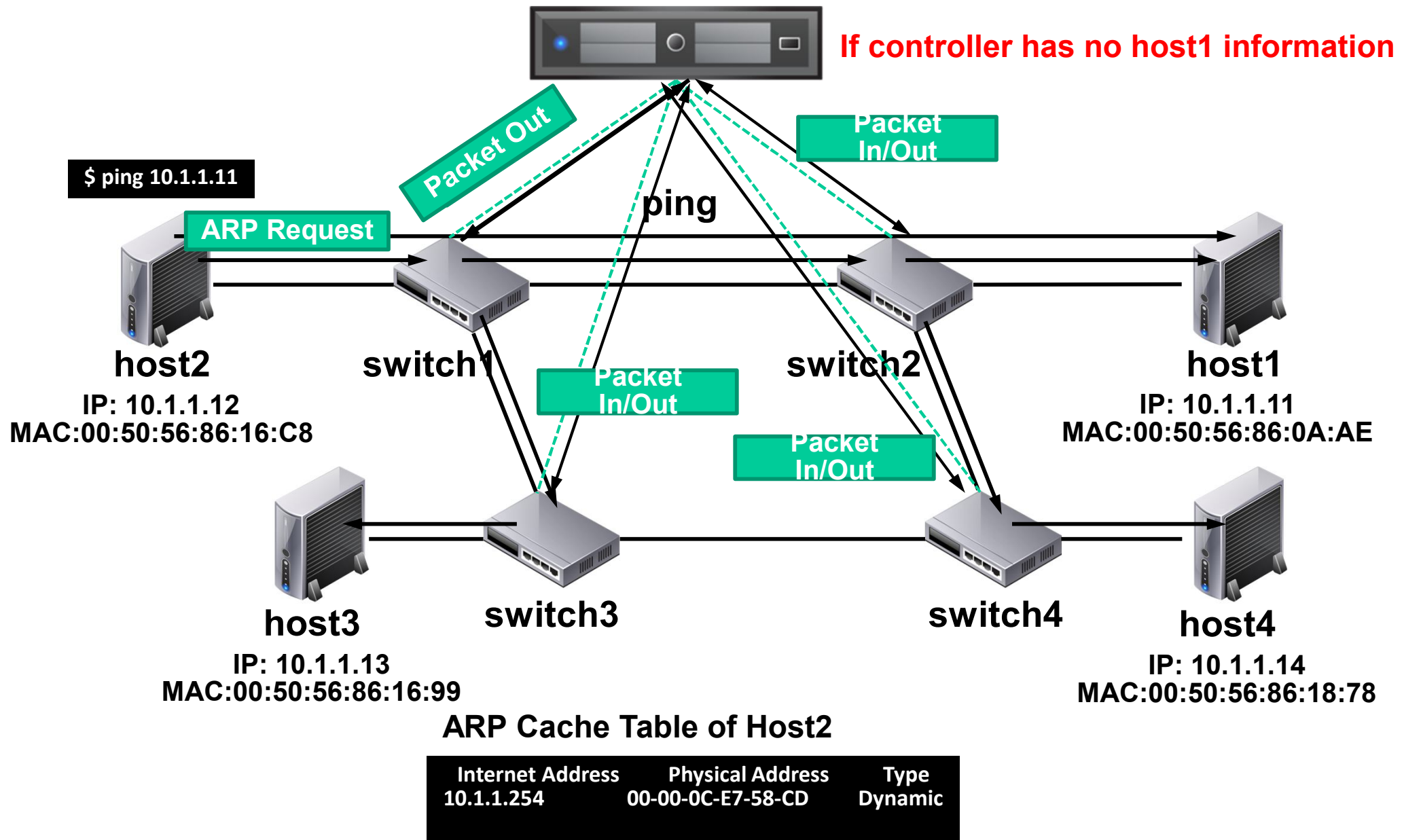
Communication in Legacy Network

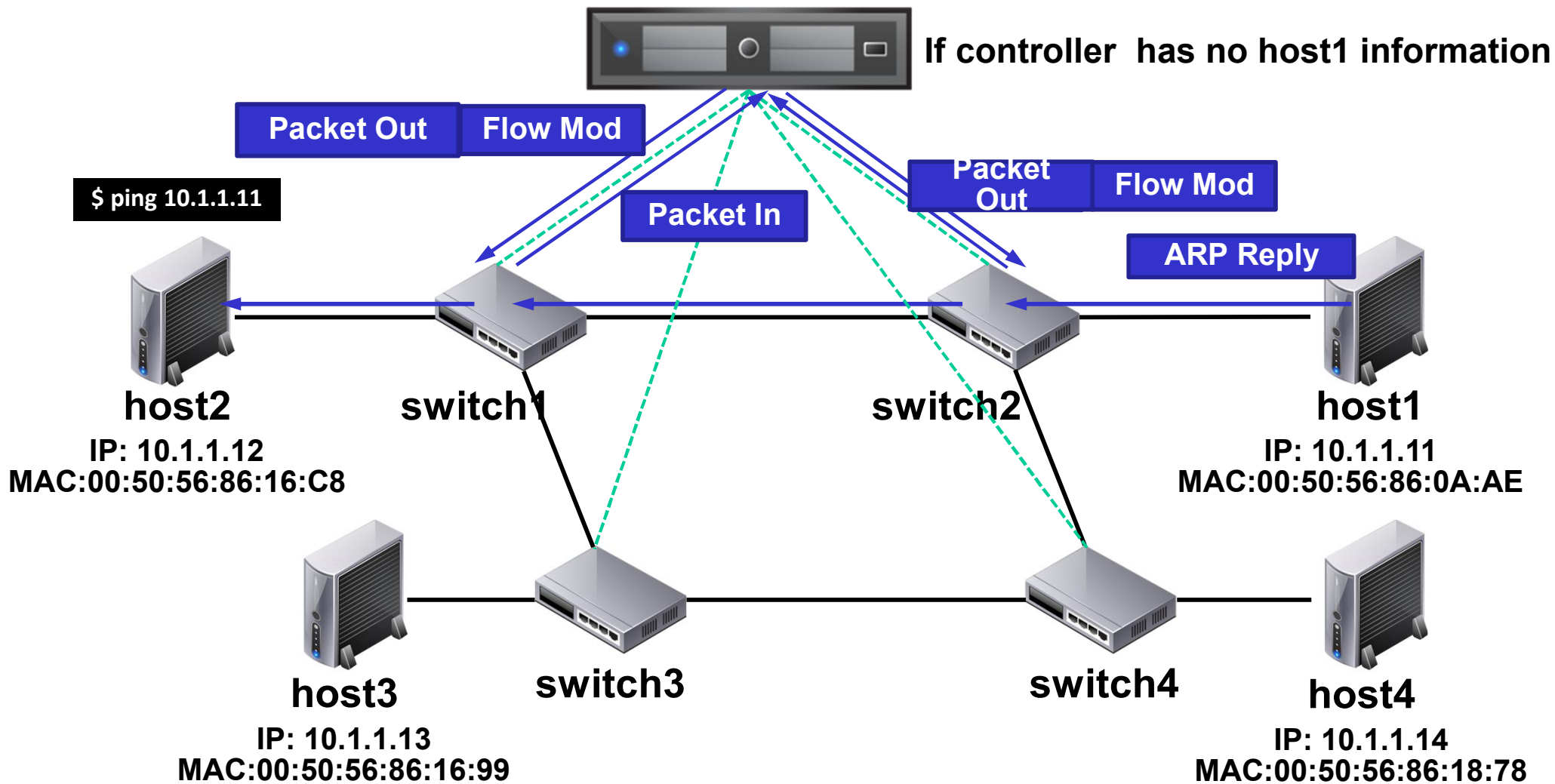


ARP Cache Table of Host2

Internet Address	Physical Address	Type
10.1.1.254	00-00-0C-E7-58-CD	Dynamic
10.1.1.11	00-50-56-86-0A-AE	Dynamic

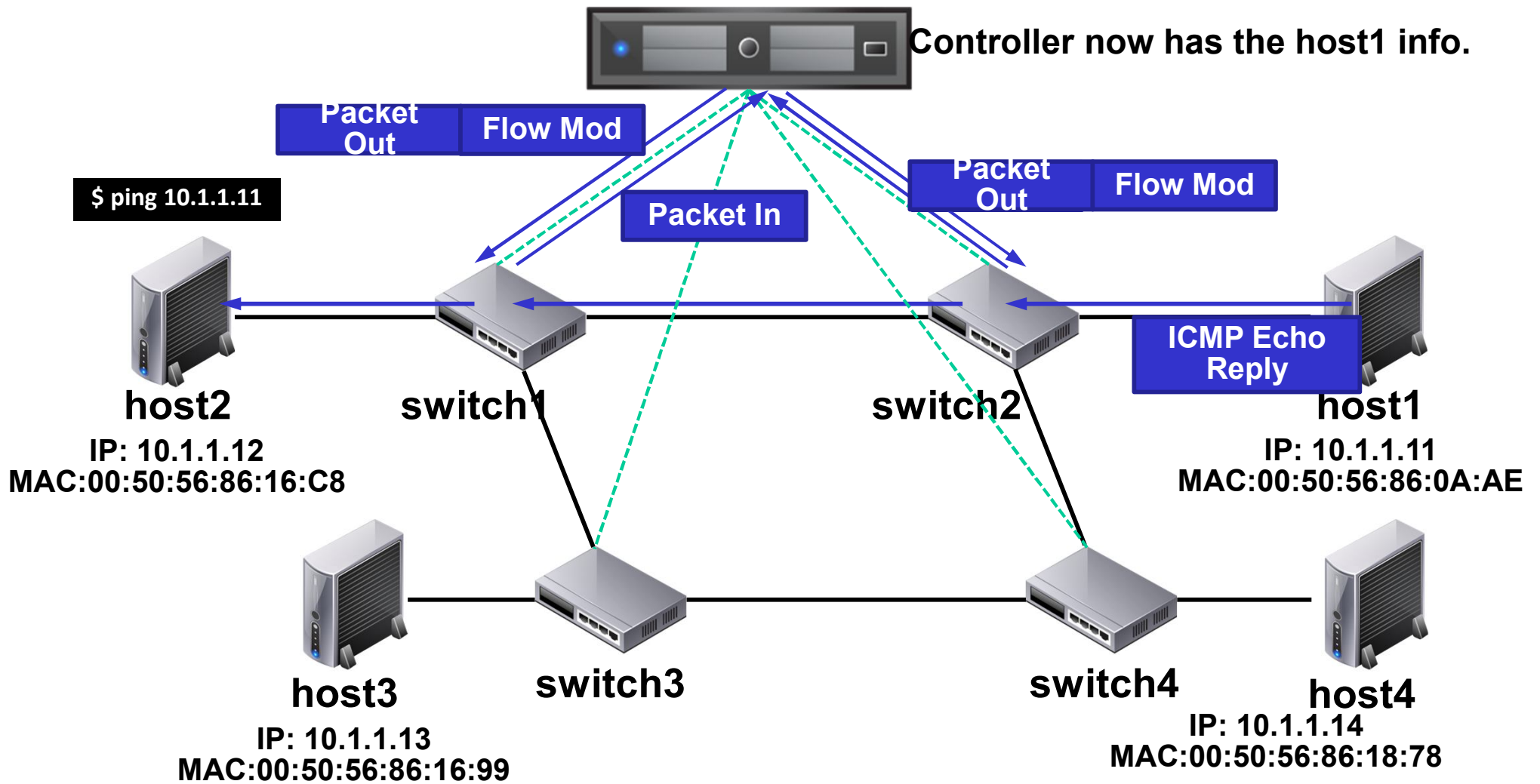
Communication in OpenFlow





ARP Cache Table of Host2

Internet Address	Physical Address	Type
10.1.1.254	00-00-0C-E7-58-CD	Dynamic
10.1.1.11	00-50-56-86-0A-AE	Dynamic



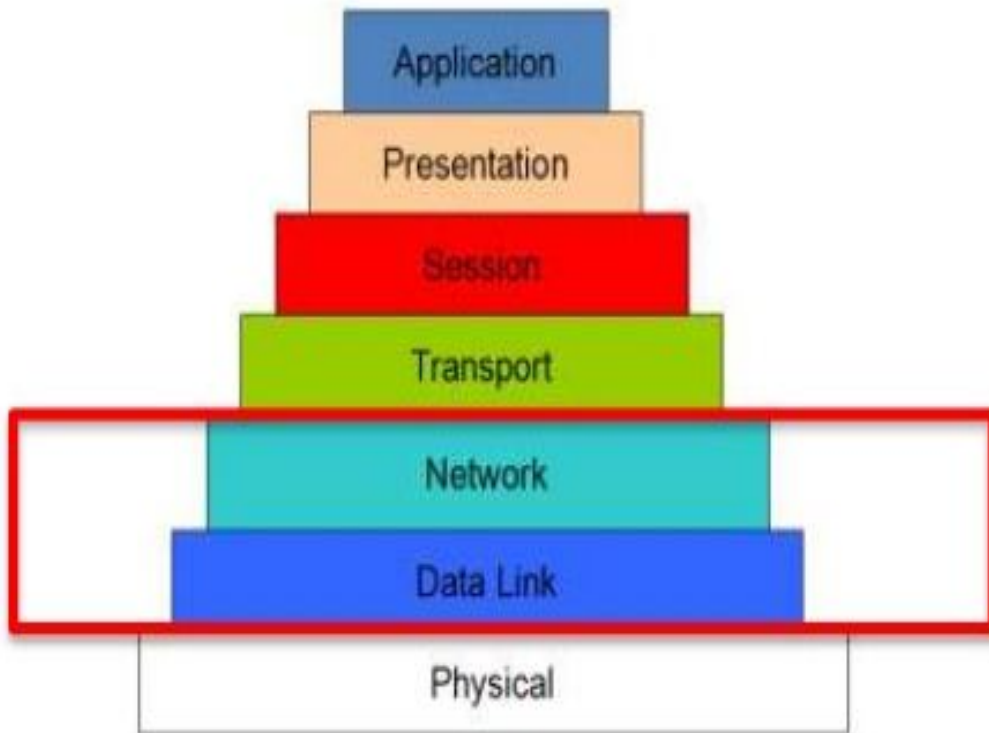
ARP Cache Table of Host2

Internet Address	Physical Address	Type
10.1.1.254	00-00-0C-E7-58-CD	Dynamic
10.1.1.11	00-50-56-86-0A-AE	Dynamic

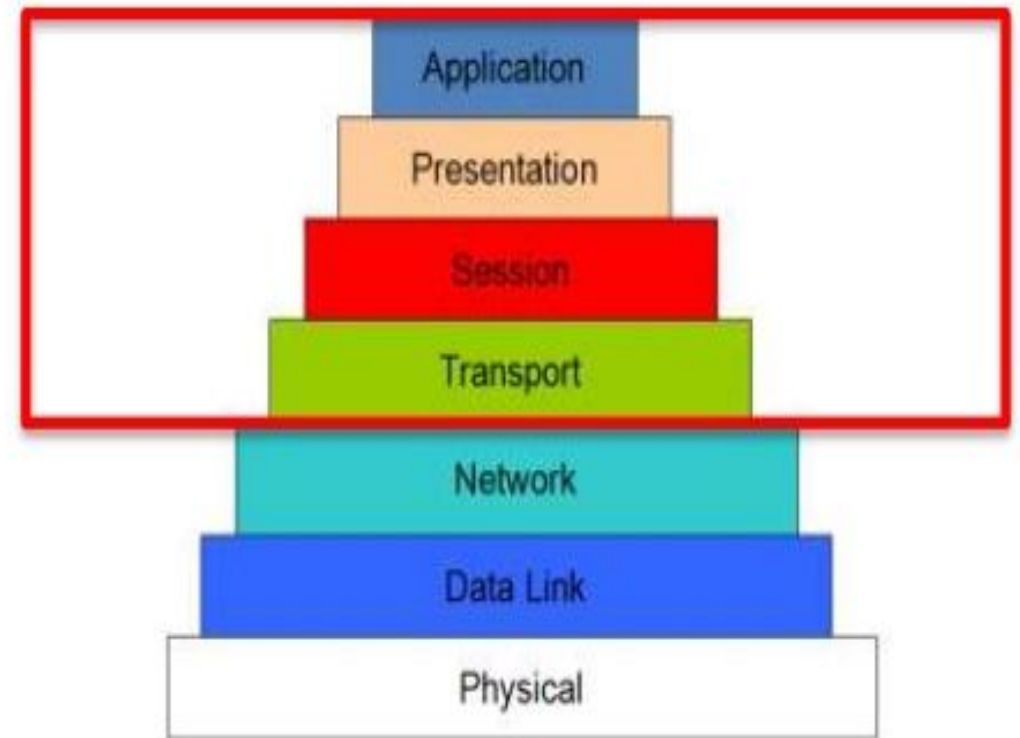
Network Function Virtualization(NFV)

- 네트워크 기능 가상화
- 범용 서버(x86) 위에 소프트웨어 형태로 방화벽, 로드 밸런서, 라우터 같은 네트워크 기능을 수행 구현하는 기술
- 기존 HW 어플라이언스로 제공되던 각종 네트워크 기능을 가상화 기술로 구현한 개념
- 각 서버 HW별로 설치 및 운영되었던 네트워크 기능들을 하나의 가상화 영역에서 통합적으로 제공함으로써 일괄적인 기능 추가 및 설정이 가능

SDN

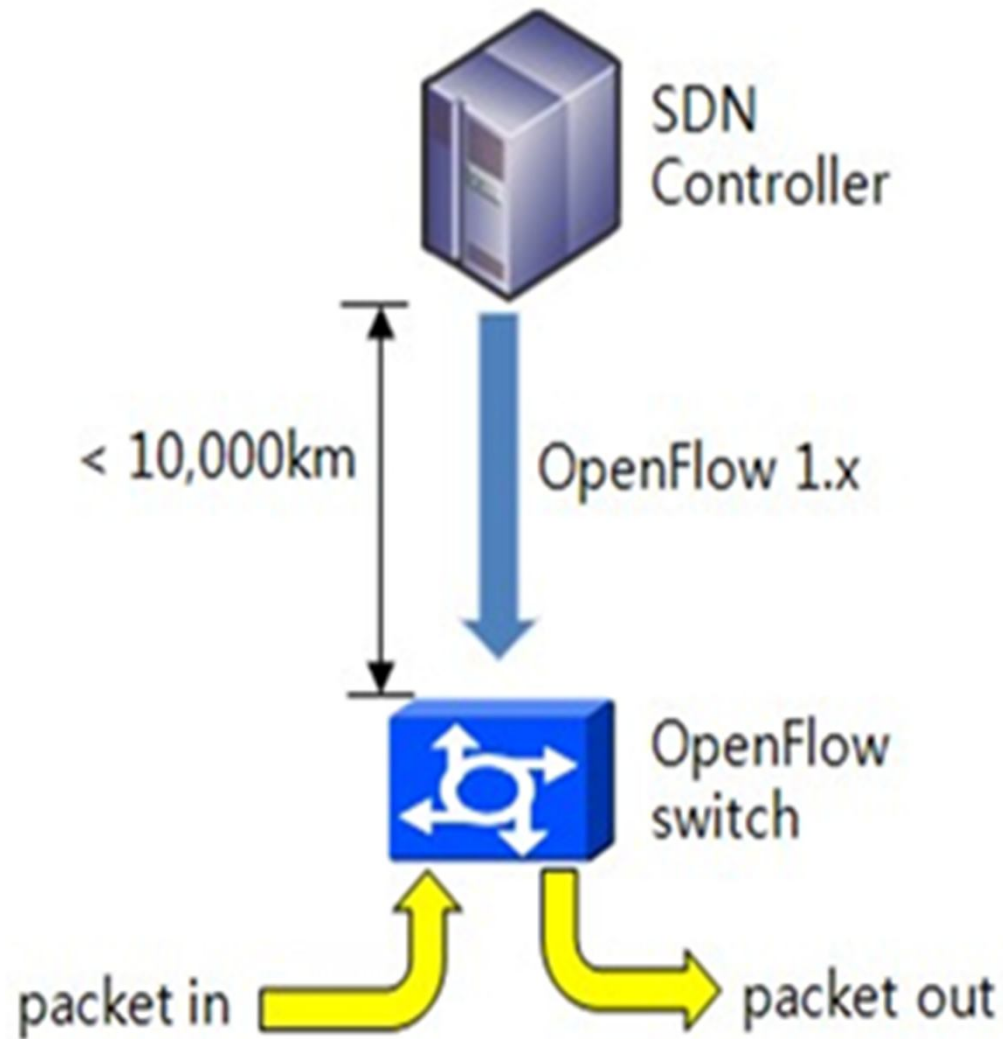


NFV

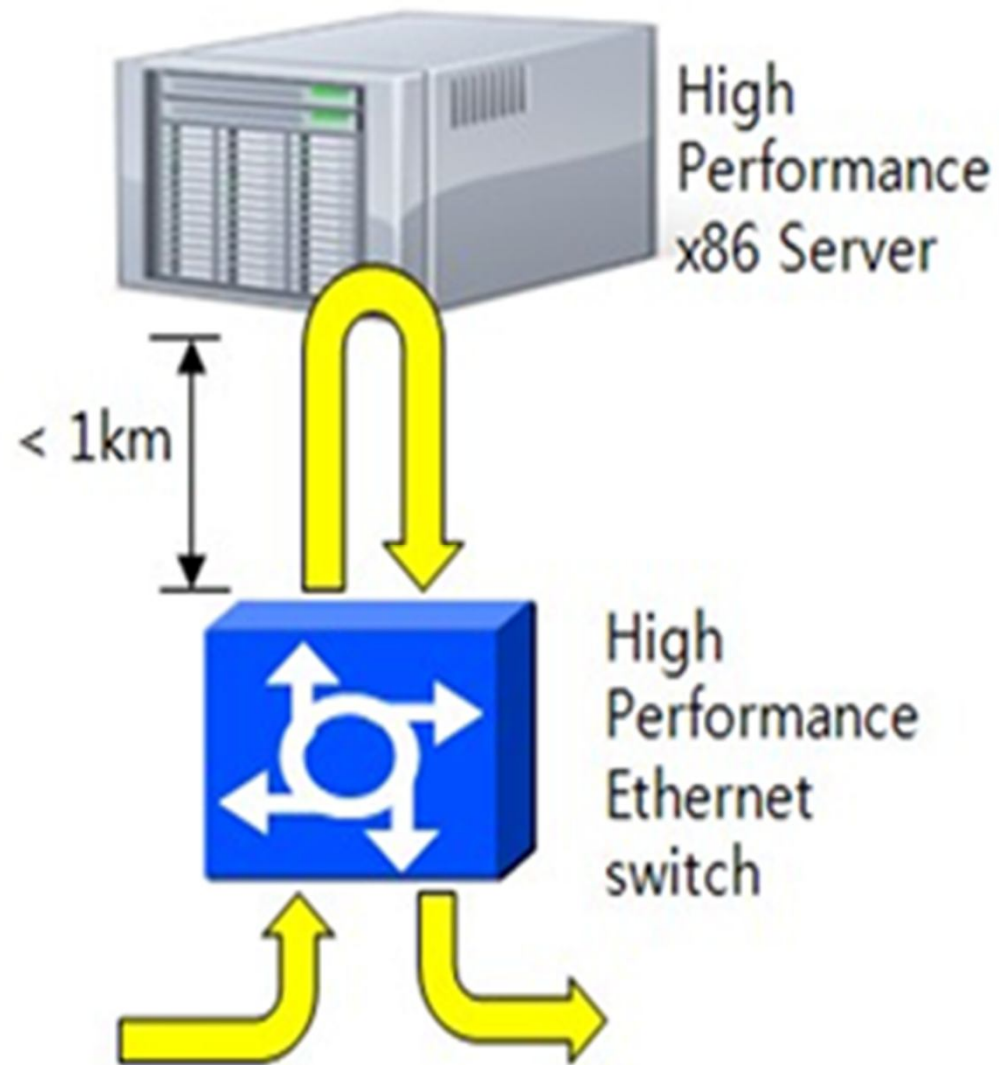


	SDN	NFV
목적	HW상의 제어층을 분리해 SW로 전환 (제어부, 전송부 분리) 중앙화된 관리 네트워크 프로그래밍	HW 어플라이언스 기능을 가상화 영역에 구현 특정 장비에 귀속된 네트워크 기능을 일반 서버에 재배포
적용 대상	Campus, Data center/Cloud	네트워크 서비스 제공업체 (Service Provider Network)
도입효과	SW화한 제어층을 중심으로 통합 HW관리 시스템 구현	HW별로 설치 및 운영되던 네트워크 기능을 일괄적으로 관리
사용 장비	상용서버와 스위치	상용서버와 스위치
기술 표준	OpenFlow	아직 제정 안됨
규격 제정	ONF	ETSI

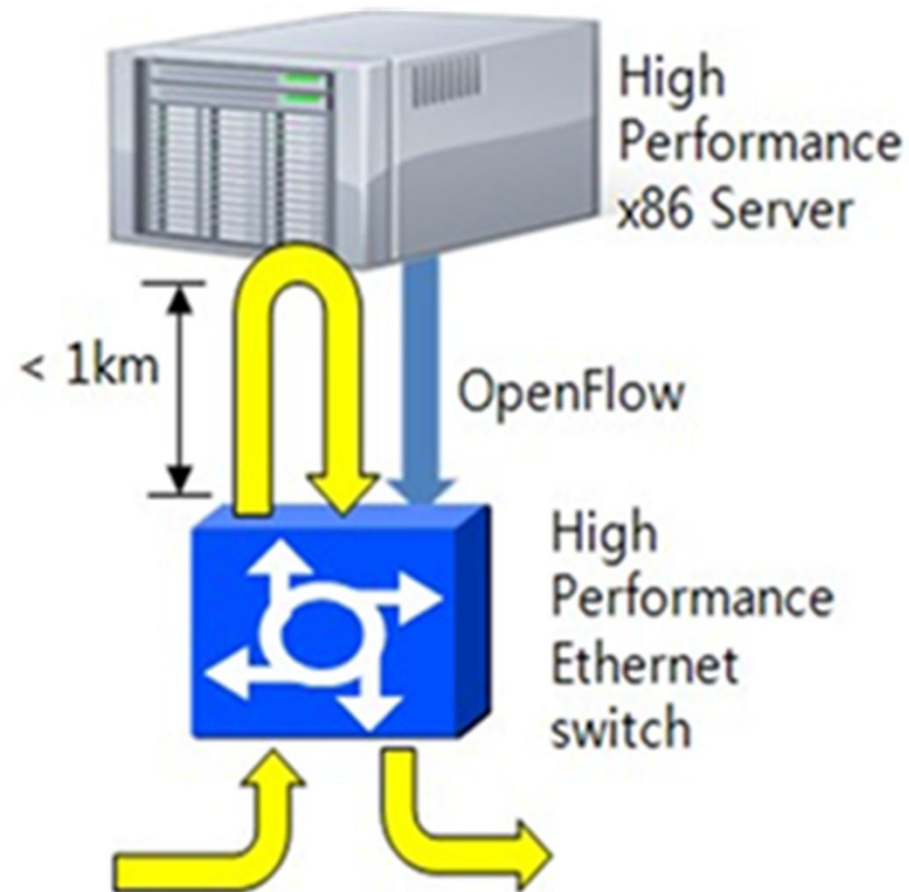
Pure SDN



Pure NFV



Hybrid NFV & SDN



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.

무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.

soraland@hotmail.com

<http://github.com/soraddang>